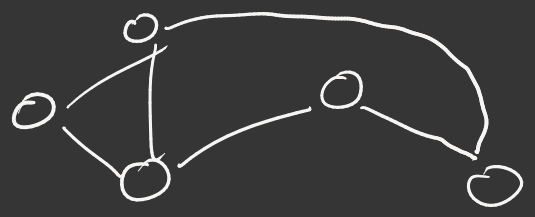
3SAT $\leftrightsquigarrow$ $3SAT_{EXACT}$ possiamo scegliere quale usare

Problemi su grafi

- Independent set (IS)

$S \subseteq V$



$S = \{ A \in V \mid \forall B \in S. (A,B) \notin D \}$

Ammette sempre un IS, è sempre sì (se consideriamo il vuoto)

$IS = \{ \langle G, K \rangle \mid G$ è un grafo, $K \in \mathbb{Z}$, G ammette un IS di cardinalità $\geq K \}$

<u>Prop:</u> IS è NP-Completo

$IS \in NP$ (guess S. $|S| \geq K$ e check independence)
$O(n)$ $O(n^2)$

$3SAT \leq_p IS$

$\varphi \xrightarrow{f} \langle G, K \rangle = f(\varphi)$
(3CNF)

- Si fa per riduzione successive (non succede mai al primo)

$\{V, F, F, \dots\} \longrightarrow \{A, B, C, \dots\}$

Qual'è la "sorgente" di difficoltà?

3SAT $\longrightarrow$ assegnare V o F alle variabili (spazio combinatorio)

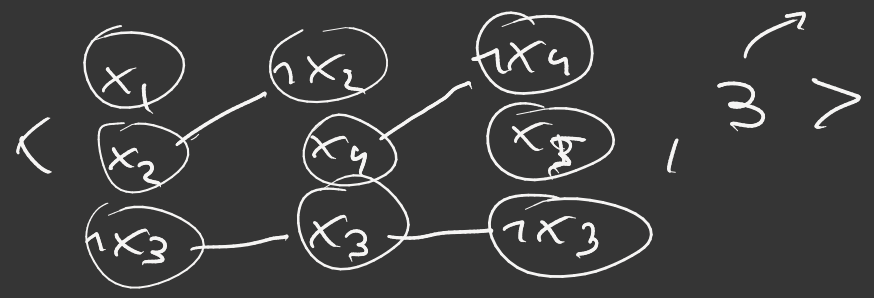
IS $\longrightarrow$ inserire o no un nodo in S (" ")

Mapping:

$$\varphi = (x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3) \wedge (\neg x_2 \vee x_4 \vee x_3) \wedge (\neg x_4 \vee x_3 \vee \neg x_3)$$

$$\forall \ell \in \varphi \longrightarrow \ell \in V$$

n° clausole



Se $\varphi \in 3SAT$. $\exists \sigma, \forall c \in \varphi . \sigma \vdash c$

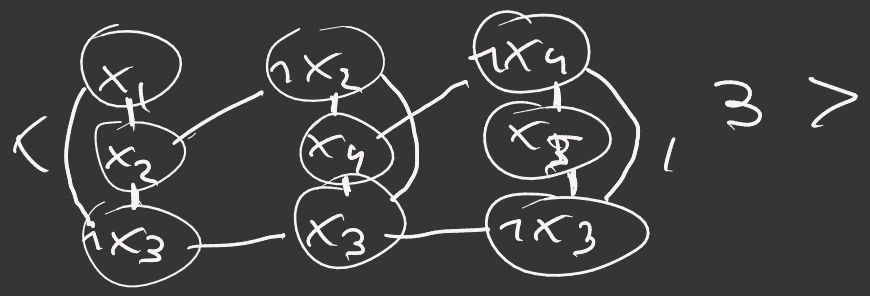
soluzione per un'istanza sì

$\underline{\forall c . \exists \ell \in c . \sigma \vdash \ell} \longrightarrow S_\sigma = \{\ell \mid \sigma \vdash \ell\}$

Ne prendiamo solo uno per clausola!

non ci possono essere archi fra $\ell \in S_\sigma$, e ce ne sono almeno K (uno per ogni clausola)

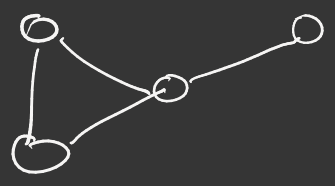
Però il contrario non è vero, perché possiamo scegliere tutti nodi della stessa colonna



SÌ $\Rightarrow$ SÌ rimane uguale

NO $\Rightarrow$ NO senza funzione

- <u>Vertex Cover</u>



$C \subseteq V$

$C = \{A \in V \mid \forall (A,B) \in D.\ A \in C \vee B \in C\}$

$VC = \{\langle G, k \rangle \mid G \text{ ammette } C.\ |C| \leq k\}$

più difficile trovare un piccolo

$VC \in NP \longrightarrow$ indovina C e check

$IS \quad \leq_p \quad VC$

$\langle G, k \rangle \xrightarrow{f} \langle H, \ell \rangle$

<u>Lemma</u>

Sia $G = \langle V, E \rangle$ e S un insieme $\subseteq V$.

S è un IS di $G \iff V - S$ è un VC di G

<u>Dim</u>

$\Rightarrow$) S è IS, $V - S \neq VC$. Quindi $\exists (A,B) \in E$.

$A \notin V-S \wedge B \notin V-S \Rightarrow A \in S \wedge B \in S$

$\Downarrow$

ASSURDO

$\Leftarrow$) $V-S$ è VC, S non è IS. Quindi $\exists.\ A, B \in S$

$(A,B) \in E \Rightarrow$ _____

- $H = G$
- $\ell = |V| - K$

$\Rightarrow \langle G, k \rangle \in IS$ $\quad S$ è IS $|S| = k$

Per Lemma, $\langle H, e \rangle$ è un istanza sì di VC

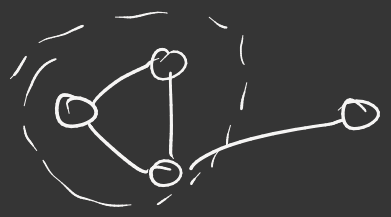
$\Leftarrow \langle H, e \rangle \in VC$ $\quad C$ è VC $|C| = e$

Per Lemma, $\langle G, k \rangle$ è sì per IS

- <u>Clique</u>

Sottografo completamente connesso

$CL \in NP$



$CL = \{ \langle G, k \rangle \mid G$ ammette clique di taglia almeno $k \}$

Molto simile a VC.

$IS \leq_p$ clique

$\langle G, k \rangle \xrightarrow{f} \langle H, e \rangle$

<u>Lemma</u>

Sia G grafo e $S \subseteq V$. ~~IS, allora~~ $(\overline{E})$

S è IS $\Longleftrightarrow$ S è una clique in $\overline{G}$

<u>Dim</u>

$\Rightarrow)$ $S \neq$ Clique di $\overline{G} \Rightarrow \overline{G}$ $\exists A, B.\ \nexists (A, B) \in \overline{E}$

$\Rightarrow \exists (A, B) \in E \Rightarrow S$ not IS $\Rightarrow$ ABS

$\Leftarrow)$ $S \neq$ IS di $G \Rightarrow \exists (A, B) \in E \Rightarrow \nexists (A, B) \in \overline{E} \Rightarrow$

$S \neq$ clique di $\overline{G} \Rightarrow$ ABS

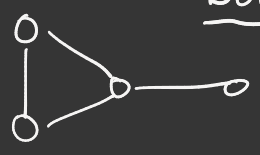
$H = \overline{G}$

$e - k$

Vuol dire il lemma fa tutto

$\Rightarrow$ sì IS $\Rightarrow$ sì clique

Dominating Set



$D \subseteq V$

$DS = \{ \langle G, K \rangle \mid G$ ammette un dominating set D, $|D| \leq K \}$

D – insieme di nodi dai quali è possibile arrivare a qualunque altro nodo con distanza 1.

$$VC \leq_p DS$$

Facendo il contrario ($DS \leq_p VC$), non dimostro che DS ma solo che $DS \in NP$.

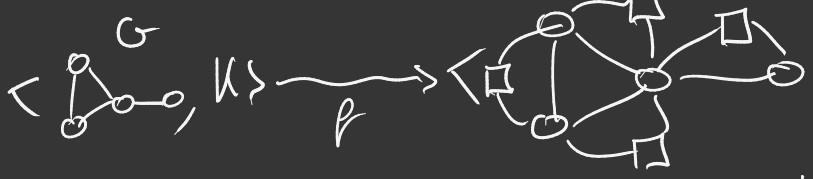
$$\langle G, K \rangle \xrightarrow{f} \langle H, \ell \rangle$$

$VC \Rightarrow DS$ ma $DS \not\Rightarrow VC$ — idea.

$\Rightarrow$) Già dimostrato per quanto detto sopra $\left(\begin{matrix} \ell = K \\ H = G \end{matrix} \right)$

$\Leftarrow$) Aggiungiamo nodi per costringere la copertura degli archi. $\underbrace{\qquad}_{H}$ con archi agli end-point dell'arco originale

ma non funziona perché sono!

$\langle$ 

$, \ell = K \rangle$

Considerando ciò, ridimostriamo

$\Rightarrow$) Sia C un VC di G. Supponiamo che C non sia un DS di H. Il nodo non raggiunto non può essere un "cerchio", ma non può essere neanche un "quadratino".

$\|C\| = K = \ell$.

$\Leftarrow$) $\exists D$. $|D| = \ell$ in H. Scelgo C come l'insieme con tutti i nodi "cerchio" di H e scegliendo a caso uno dei vertici dei nodi "quadrato". Supponiamo che $C \neq VC$.

Quindi $\exists (A,B) \in E$. $A \notin C \wedge B \notin C$. Quindi significa che $A \notin D \wedge B \notin D$ e il nodo "quadrato" aggiunto $\notin D$.
Ma questo significa che D non è DS, assurdo.
↳ perché il nodo quadrato non sarebbe collegato.

Kernel

1) K IS di G
2) K DS di G

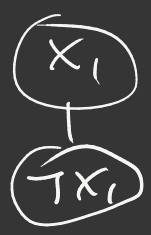
Kernel = $\{G \mid G$ ha un Kernel$\}$

$$3SAT \leq_p KERNEL$$

$$\underset{(3CNF)}{\varphi} \xrightarrow{f} G$$

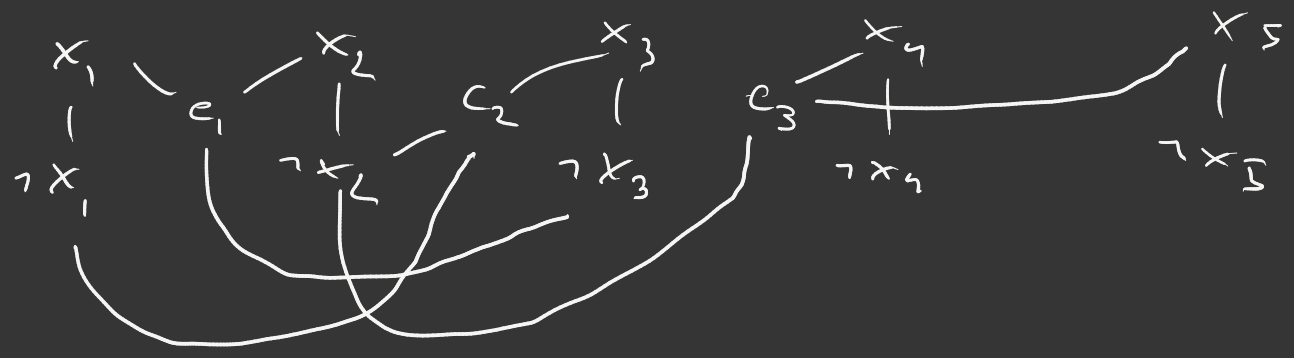
$$\varphi = (x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_1 \vee x_3) \vee (x_4 \vee \neg x_2 \vee x_5)$$

Non vogliamo che x e $\neg x$ non possano essere contemporaneamente nel Kernel. Quindi sfruttiamo la prop. degli IS e colleghiamo questi nodi.



Adesso dobbiamo fare in modo che se φ è soddisfatta allora $\exists$ Kernel. Ciò succede quando per ogni clausola c'è almeno una variabile vera.

Possiamo creare dei nodi che simulano le clausole collegate ai letterali relativi. L'idea è che aggiungendo un nodo al set K, sto raggiungendo il nodo clausola



Il problema è che i nodi clausola potrebbero finire nel Kernel. Possiamo fare un trucchetto e collegare i nodi a loro stessi.

$\Rightarrow$) Supponiamo φ è soddisfacibile. Quindi $\exists\, \sigma$ assegnamento. Se $\sigma(e)$ è vero, aggiungo il nodo associato a e a K_σ. Assumiamo che K_σ non sia un Kernel. Allora:

1) $K \notin IS$. Quindi $\exists A, B \in K$. $(A,B) \in E$. Ma per costruzione questa è impossibile

2) $K \notin DS$. Quindi $\exists A \in V\ \forall B \in K$. $\nexists (B,A) \in E$. Per costruzione A non può essere un letterale. Inoltre non può essere un nodo clausola perché

$\Leftarrow$) $\exists K$ Kernel di G. Costruisco σ_K:

- $x_i \in K \rightarrow \sigma_K[x_i] = true$
- $\neg x_i \in K \rightarrow \sigma_K[x_i] = false$

È un assegnamento consistente e completo. Assumiamo che non soddisfi φ, quindi $\exists c \in \varphi$ con tutti i letterali falsi. Ma questo significherebbe che non raggiungiamo il nodo c. Assurdo per def. Kernel.